

程序设计的第一个脚印

变量、输入输出与顺序结构 · 14题 · C++ & Python 双语对照

本章是编程之旅的第一站。14道题目从最简单的A+B开始，逐步引入浮点数运算、格式化输出、数学库、整除取模、时间换算和几何公式。每道题都同时提供C++和Python两种实现，读者可以对照阅读，体会两种语言的设计哲学差异。

如果你正在使用TRAE这类AI编程工具学习，建议先自己思考解题思路，然后对照书中的代码理解每一行的含义。记住：**读懂代码比写出代码更重要**。

NQ001 A + B AcWing 1

小鲁第一次打开TRAE，AI助手提示他："想学编程，从最简单的计算开始。"输入两个整数A和B，计算它们的和。

输入 一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出 一个整数，即A+B的结果。

范围 $0 \leq A, B \leq 10^8$

输入

3 4

输出

7

思路 这是编程中最简单的题目，但它包含了所有程序的基本骨架：读入数据→计算→输出结果。C++需要引入iostream、声明main函数、用cin/cout；Python更简洁。两种语言体现了静态类型与动态类型的设计哲学差异。

技巧 Python的map(int, input().split())是处理空格分隔整数输入的标准写法。C++的cin >> a >> b自动跳过空白字符。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
```

NQ002 差 AcWing 608

老师给出四个整数A、B、C、D，请计算 $A \times B - C \times D$ 的结果。

输入 一行，四个整数A、B、C、D，用空格隔开。

输出 输出"DIFERENCA = "后跟计算结果。

范围 $-10^4 \leq A, B, C, D \leq 10^4$

输入

5 6 7 8

输出

DIFERENCA = -26

思路 直接按公式计算，注意运算顺序：先乘后减。C++用int可满足范围，Python的int无范围限制。输出需要带前缀"DIFERENCA = "。

技巧 Python的f-string: `f"DIFERENCA = {a*b - c*d}"`，比%和.format()更清晰直观。

C++

```
#include <stdio>
int main() {
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    printf("DIFERENCA = %d\n", a * b - c * d);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
print(f"DIFERENCA = {a * b - c * d}")
```

NQ003 圆的面积 AcWing 604

小鲁在几何课上学到了圆的面积公式 $S = \pi r^2$ 。给定半径r，计算圆的面积。 π 取3.14159。

输入 一个浮点数r，表示圆的半径。

输出 输出"A="后跟面积，保留4位小数。

范围 $0 < r \leq 10000$

输入

2.00

输出

A=12.5664

思路 面积 = $\pi \times r^2$ 。使用浮点类型：C++的double、Python的float。C++用printf控制小数位；Python用f-string。

技巧 C++格式化输出：printf("%.4lf", x)简洁；cout<

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    double r;
    scanf("%lf", &r);
    printf("A=%.4lf\n", 3.14159 * r * r);
    return 0;
}
```

Python

```
r = float(input())
print(f"A={3.14159 * r * r:.4f}")
```

NQ004 平均数1 AcWing 606

学期结束，老师需要计算小鲁的加权平均成绩。A科目的权重是3.5，B科目的权重是7.5。

输入 两行，每行一个浮点数（成绩A和B）。

输出 "MEDIA = "后跟加权平均分，保留5位小数。

范围 $0 \leq A, B \leq 10.0$

输入

5.0
7.1

输出

MEDIA = 6.43182

思路 加权平均公式： $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。分母是权重之和($3.5 + 7.5 = 11$)，不是题目数2。这是常见陷阱。

技巧 C++所有浮点字面量默认double。Python的/总是返回浮点数，无需担心整数除法问题。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    double a, b;
    scanf("%lf%lf", &a, &b);
    printf("MEDIA = %.5lf\n", (a * 3.5 + b * 7.5) / 11);
    return 0;
}
```

Python

```
a = float(input())
b = float(input())
print(f"MEDIA = {(a * 3.5 + b * 7.5) / 11:.5f}")
```

NQ005 工资 AcWing 609

小鲁暑假打工，公司需要计算他的工资。已知员工编号、月工作小时数和时薪，请计算月工资总额。

输入 三行：编号（整数）、时数（整数）、时薪（浮点数）。

输出 "NUMBER = X"换行"SALARY = US\$ XX.XX"。

范围 $1 \leq \text{编号} \leq 100, 1 \leq \text{时数} \leq 200, 1 \leq \text{时薪} \leq 50$

输入

输出

25
100
5.50

NUMBER = 25
SALARY = U\$ 550.00

思路 工资 = 时数 × 时薪。输入包含整数和浮点数混合类型，C++用scanf精确控制格式。

技巧 C++中scanf可精确控制混合输入。Python逐行读取更清晰安全。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int n, h;
    double m;
    scanf("%d%d%lf", &n, &h, &m);
    printf("NUMBER = %d\nSALARY = U$ %.2lf\n",
n, h * m);
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
h = int(input())
m = float(input())
print(f"NUMBER = {n}")
print(f"SALARY = U$ {h * m:.2f}")
```

NQ006 油耗 AcWing 615

小鲁买了一辆二手车，想测试油耗。记录行驶总距离（公里）和消耗汽油量（升），计算每升汽油可行驶公里数。

输入 两行：距离（浮点数, km）、汽油量（浮点数, L）。

输出 每升公里数，保留3位小数，后跟" km/l"。

范围 $1 \leq \text{距离} \leq 10^6$, $0 < \text{汽油量} \leq 10^5$

输入

500
35.0

输出

14.286 km/l

思路 燃油效率 = 距离 / 汽油量。使用浮点数除法，输出保留3位小数。

技巧 C++整数除法截断，距离如果是int需转double。Python中/自动返回浮点数。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    double x, y;
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
    printf("%.3lf km/l\n", x / y);
    return 0;
}
```

Python

```
x = float(input())
y = float(input())
print(f"{x / y:.3f} km/l")
```

NQ007 两点间的距离 AcWing 616

小鲁在坐标系上标了两个点P1(x1,y1)和P2(x2,y2)，他想知道这两点的欧几里得距离。

输入 一行，四个浮点数x1, y1, x2, y2。

输出 两点间距离，保留4位小数。

范围 $-10^9 \leq \text{坐标} \leq 10^9$

输入

1.0 7.0 5.0 9.0

输出

4.4721

思路 距离 = $\sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$ 。第一次用到数学库。注意使用double确保精度。

技巧 C++需#include 。Python的math.sqrt()简洁明了。f"{dist:.4f}"格式化。

C++

```
#include <stdio>
#include <cmath>
int main() {
    double x1,y1,x2,y2;
    scanf("%lf%lf%lf%lf",&x1,&y1,&x2,&y2);
    double d=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
    printf("%.4lf\n",d);
    return 0;
}
```

Python

```
import math
x1,y1,x2,y2=map(float,input().split())
d=math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
print(f"{d:.4f}")
```

NQ008 钞票 AcWing 653

小鲁在银行取钱，ATM机需要给出最少数量的钞票。给定金额N，计算需要多少张各面额钞票。

输入 一个整数N。

输出 第一行输出N，然后7行按面额从大到小输出张数。

范围 $0 < N < 10^6$

输入

576

输出

576
 5 nota(s) de R\$ 100,00
 1 nota(s) de R\$ 50,00
 1 nota(s) de R\$ 20,00
 0 nota(s) de R\$ 10,00
 1 nota(s) de R\$ 5,00
 0 nota(s) de R\$ 2,00
 1 nota(s) de R\$ 1,00

思路 贪心算法雏形：count = N / face_value; N %= face_value。Python用列表+循环消除重复代码——本课最重要的工程思维。

技巧 Python用列表+循环消除重复：for v in [100,50,20,10,5,2,1]。对比C++的7段重复代码。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int n, v[]={100,50,20,10,5,2,1};
    scanf("%d",&n); printf("%d\n",n);
    for(int i=0;i<7;i++){
        printf("%d nota(s) de R$ %d,00\n",n/v[i],v[i]);
        n%=v[i];
    }
    return 0;
}
```

Python

```
n=int(input())
print(n)
for v in [100,50,20,10,5,2,1]:
    print(f"{n//v} nota(s) de R$ {v},00")
    n%=v
```

NQ009 时间转换 AcWing 654

小鲁的计时器只显示秒数，他想转换为"时:分:秒"格式。给定总秒数N，转换成HH:MM:SS。

输入 一个整数N。

输出 HH:MM:SS格式。

范围 $0 \leq N \leq 10^6$

输入

556

输出

0:9:16

思路 时=N/3600，分=N%3600/60，秒=N%60。Python的divmod()一次性获得商和余数。

技巧 Python的divmod(a,b)返回(商,余数)元组，优雅解包接收。C++需分开计算/和%。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d:%d:%d",n/3600,n%3600/60,n%60);
    return 0;
}
```

Python

```
n=int(input())
h,r=divmod(n,3600)
m,s=divmod(r,60)
print(f"{h}:{m}:{s}")
```

NQ010 简单乘积 AcWing 605

小鲁发现乘法比加法快得多。给定两个整数，计算它们的乘积。

输入 两行，每行一个整数。

输出 "PROD = "后跟乘积。

范围 $-10^4 \leq A, B \leq 10^4$

输入

3
9

输出

PROD = 27

思路 与NQ001结构相同，将+改成*并添加"PROD = "前缀。让学生独立完成一次完整的修改→编译→AC流程。

技巧 修改已有代码比从零开始更高效。用TAE打开NQ001的代码，让AI改成乘法版本。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b;cin>>a>>b;
    cout<<"PROD = "<<a*b<<endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a=int(input())
b=int(input())
print(f"PROD = {a*b}")
```

NQ011 简单计算 AcWing 611

根据产品编号、数量和单价，计算总价。第一行两个整数，第二行一个浮点数。

输入 第一行：code和quantity（整数）。第二行：price（浮点数）。

输出 "VALOR A PAGAR: R\$ XX.XX"。

范围 $1 \leq \text{code} \leq 100, 1 \leq \text{quantity} \leq 100$

输入

12 1
5.30

输出

VALOR A PAGAR: R\$ 5.30

思路 总价 = 数量 × 单价。int × float自动提升类型。

技巧 C++中int×double自动转double。Python中int×float自动转float。

C++

```
#include <cstdio>
int main(){
    int c,q;double p;
    scanf("%d%d%lf",&c,&q,&p);
    printf("VALOR A PAGAR: R$ %.2lf\n",q*p);
    return 0;
}
```

Python

```
c,q=map(int,input().split())
p=float(input())
print(f"VALOR A PAGAR: R$ {q*p:.2f}")
```

NQ012 球的体积 AcWing 612

小鲁在物理课上学了球体体积公式 $V=(4/3)\pi r^3$ 。给定半径 r ，计算体积。 $\pi=3.14159$ 。

输入 一个整数 r 。

输出 "VOLUME = "后跟体积，保留3位小数。

范围 $1 \leq r \leq 1000$

输入

3

输出

VOLUME = 113.097

思路 $V=(4.0/3.0)\times\pi\times r^3$ 。C++整数除法陷阱： $4/3=1$ ，必须写 $4.0/3.0$ 。

技巧 C++中整数除法 $4/3=1$ 的陷阱是初学者最容易犯的错误。Python自动浮点。

C++

```
#include <cstdio>
int main(){
    int r;scanf("%d",&r);
    printf("VOLUME = %.3lf\n",4.0/3.0*3.14159*r*r*r);
    return 0;
}
```

Python

```
r=int(input())
v=4.0/3.0*3.14159*r**3
print(f"VOLUME = {v:.3f}")
```

NQ013 面积 AcWing 613

计算三个几何图形的面积：(1)直角三角形 $A*C/2$ ；(2)圆 $\pi*C^2$ ；(3)梯形 $(A+B)*C/2$ 。 $\pi=3.14159$ 。

输入 一行，三个浮点数A、B、C。

输出 三行：TRIANGULO/CIRCULO/TRAPEZIO，各保留3位小数。

范围 $0 < A, B, C \leq 100$

输入

3.0 4.0 5.2

输出

TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949

TRAPEZIO: 18.200

思路 三道公式一题，注意A、B、C在不同公式中担任不同角色。使用常量PI。

技巧 一道题含三个独立计算，是测试代码组织能力的好题。

C++

```
#include <cstdio>
int main(){
    double a,b,c;
    scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);
    printf("TRIANGULO: %.3lf\n",a*c/2);
    printf("CIRCULO: %.3lf\n",3.14159*c*c);
    printf("TRAPEZIO: %.3lf\n",(a+b)*c/2);
    return 0;
}
```

Python

```
a,b,c=map(float,input().split())
print(f"TRIANGULO: {a*c/2:.3f}")
print(f"CIRCULO: {3.14159*c*c:.3f}")
print(f"TRAPEZIO: {(a+b)*c/2:.3f}")
```

NQ014 最大值 AcWing 614

输入三个整数a、b、c，输出其中的最大者。这是学习比较和选择逻辑的收尾题。

输入 一行，三个整数。

输出 一个整数，即最大值。

范围 $-10^9 \leq a, b, c \leq 10^9$

输入

7 14 106

输出

106

思路 Python的max(a,b,c)直接接收多参数。C++需max({a,b,c})或max(a,max(b,c))。体现了Python"电池已包含"的设计哲学。

技巧 Python内置max/min/sum/abs等函数。C++的提供类似功能但语法不如Python自然。

C++

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main(){
    int a,b,c;cin>>a>>b>>c;
    cout<<max({a,b,c})<<endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a,b,c=map(int,input().split())
print(max(a,b,c))
```